# Compte Rendu de Projet : PPE Éléphant

Mohamed Belgharbi

SOMMAIRE

1. Mission 1 : Maquettage réseau .....(page 4)
2. Mission 2 : Synchronisation NTP .....(page 8)
3. Mission 3 : Sauvegardes TFTP .....(page 11)
4. Mission 4 : Centralisation Syslog .....(page 15)
5. Mission 5 : Filtrage (ACLs) .....(page 18)
6. Mission 6 : Segmentation VLANs .....(page 21)
7. Mission 7 : Redondance et Bande passante (EtherChannel) .....(page 24)
8. Mission 8 : Sécurité des ports d'accès (Port Security) .....(page 27)
9. Mission 9 : Tests d'acceptation et conformité .....(page 30)
10. Mission 10 : Étude et maquettage IPv6 .....(page 31)
11. Mission 11 : Transfert de compétences et formation .....(page 33)

## 1. Contexte du Projet

Le projet s'inscrit dans le cadre du Centre Régional des Associations Sportives des Hauts-de-France (CRASH). Le cahier des charges vise principalement trois objectifs majeurs : l'amélioration de la gestion globale des équipements d'interconnexion, le renforcement de la sécurité du réseau existant, et l'augmentation de la bande passante.

En parallèle de cette refonte et de cette sécurisation, le projet intègre une dimension prospective. Il est demandé de réaliser une étude de faisabilité concernant une future transition vers le protocole IPv6, en s'appuyant exclusivement sur les équipements matériels actuellement en place.

## 2. Environnement et Contraintes Techniques

Pour mener à bien ce projet, un certain nombre de contraintes et de normes environnementales ont dû être respectées :

- **Matériel :** L'infrastructure doit utiliser uniquement les équipements réseau CISCO déjà existants, interdisant tout ajout de nouveau matériel.
- **Continuité de service :** La durée d'interruption de service lors des modifications doit être minimisée.
- **Topologie logique :** L'adressage existant distingue le réseau interne du CRASH, fonctionnant sur le réseau `172.17.0.0/16`, et la zone démilitarisée (DMZ), fonctionnant sur le réseau `10.54.0.0/24`.
- **Environnement d'expérimentation :** Les phases de tests et de maquettage ont nécessité l'utilisation du logiciel de simulation Packet Tracer , ainsi que l'utilisation de serveurs virtualisés sous Windows ou Linux pour le déploiement de services annexes (NTP, TFTP, Syslog).

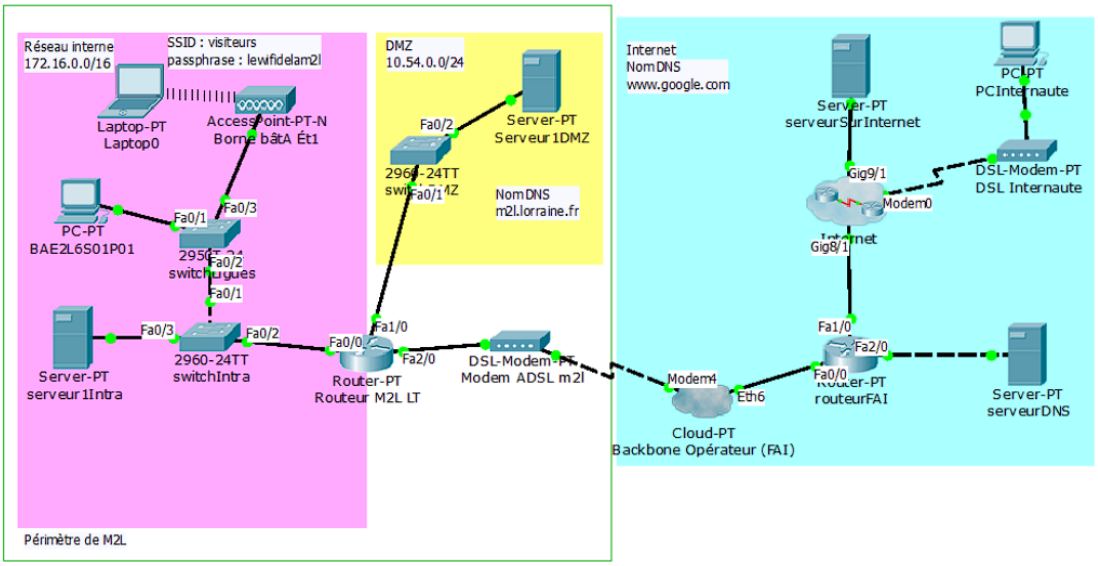
## Mission 1: Création de la maquette fonctionnelle de la topologie existante du CRASH sous PacketTracer

### 1. Outils de simulation et méthodes d'interaction

Pour naviguer et configurer les équipements dans Packet Tracer, voici les actions principales à maîtriser :

- **Accéder à la ligne de commande (CLI) :** Sélectionnez l'équipement, puis allez dans l'onglet "Ligne de commande (CLI)".
- **Vérifier la connectivité (Ping) :**
  - **Mode visuel :** Utilisez l'outil "Simple PDU" (icône lettre), cliquez sur la source puis sur la cible.
  - **Mode CLI :** Utilisez la commande `ping <adresseIP>` ou `ping <nomDNS>`.
- **Gestion des interfaces :** Sélectionnez l'équipement, onglet "Config", puis cliquez sur le bouton correspondant à l'interface souhaitée.

**Représentation du réseau simulé**




## 2. Configuration du Routeur M2L (M2L LT)

Ce routeur assure le routage entre le réseau interne, la DMZ et l'extérieur.

### Interfaces

Plaintext

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.0.254 255.255.0.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto

interface FastEthernet1/0
 ip address 10.54.0.254 255.255.255.0
 ip nat inside

interface FastEthernet2/0
 ip address 193.252.148.1 255.255.255.0
```

```
 ip nat outside
```

*[Sources : 155-172]*

### NAT et Routage

Plaintext
```
! Pool pour la DMZ
ip nat pool AdressesDMZ 62.244.71.200 62.244.71.207 netmask
255.255.255.248

! NAT Overload pour le réseau interne
ip nat inside source list 1 pool AdressesDMZ overload

! Redirection de ports (statique) pour le serveur Web de la DMZ
ip nat inside source static tcp 10.54.0.1 80 62.244.71.201 80
ip nat inside source static tcp 10.54.0.1 80 62.244.71.201 21

! Route par défaut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet2/0
```

*[Sources : 173-176, 178]*

### Listes d'accès

Plaintext
```
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

*[Source : 181, 182]*

## 3. Configuration du Routeur FAI

Ce routeur simule le réseau de l'opérateur.

Plaintext
```
interface FastEthernet0/0
 ip address 193.252.148.2 255.255.255.0
 ip nat outside
```

```
interface FastEthernet1/0
 ip address 209.85.229.254 255.255.255.0
 ip nat inside

interface FastEthernet2/0
 ip address 193.252.19.1 255.255.255.0
 ip nat inside

! Routage dynamique et statique
router rip
ip route 62.244.71.200 255.255.255.248 193.252.148.1
```

*[Sources : 242-264]*

### 4. Configuration des Commutateurs (Switchs)

Les switchs (SwitchLigues, SwitchIntra, switchDMZ) utilisent une configuration simplifiée (interfaces désactivées par défaut).

**Exemple type pour une interface :**

Plaintext
```
interface FastEthernet0/3
 speed 10

interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
```

*[Sources : 102-108]*

**Configuration des lignes de terminal (pour tous les switchs) :**

Plaintext
```
line con 0
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
```

```
login
```

*[Sources : 110-115, 137-140, 221-224]*

### Résumé des paramètres clés des serveurs

N'oubliez pas de configurer les services sur les serveurs pour que le réseau soit opérationnel :

- **Serveur 1Intra (172.16.10.10) :** Services actifs (http, dhcp, tftp, dns, syslog, ntp, smtp, pop3, ftp).
- **Serveur 1DMZ (10.54.0.1) :** Services actifs (http, syslog, ntp, smtp, pop3, ftp).
- **Serveur DNS (193.252.19.3) :** Résolution des domaines `google`, `m21.lorraine.fr`, `www.google.fr`.

## Mission 2 : Configuration basique des équipements d'interconnexion et mise en place d'un Serveur NTP

### Contexte

Dans le cadre de la Mission 2, l'objectif était de réaliser la configuration initiale des équipements d'interconnexion (switchs/routeurs Cisco) et de mettre en place un serveur NTP afin de synchroniser l'ensemble du réseau sur une heure commune.

Cette synchronisation est essentielle pour assurer une cohérence des journaux système, faciliter le diagnostic réseau et répondre aux exigences de sécurité.

### Objectifs de la mission

La mission comportait deux tâches principales :

- Configurer chaque équipement réseau avec une configuration de base (nom, mots de passe, bannière, SSH).
- Installer et configurer un serveur NTP sur un serveur Linux afin que tous les équipements se synchronisent dessus.

## Tâche 1 — Configuration de base des équipements Cisco

1. Attribution d'un nom unique (hostname= MB)
2. Sécurisation de l'accès console
3. Mot de passe privilégié

```
Switch#
Switch#en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname MB
MB(config)#line console 0
MB(config-line)#password cisco
MB(config-line)#login
MB(config-line)#ex
% Ambiguous command:  "ex"
MB(config-line)#exit
MB(config)#ex
```

4. Mise en place de la bannière légale

5. Activation de l'administration distante par SSH2

```
MB(config)#ip domain-name crash.local
MB(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: MB.crash.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

MB(config)#
*Mar  6 02:04:13.030: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
MB(config)#ip ssh version 2
MB(config)#line vty 0 4
MB(config-line)#login local
MB(config-line)#transport input ssh
MB(config-line)#ex
% Ambiguous command:  "ex"
MB(config-line)#exit
MB(config)#write memory
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

MB(config)#exit
```

6. Sauvegarde des configurations

```
MB(config)#exit
MB#w
*Mar  6 02:05:41.781: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% No connections open
MB#write memory
Building configuration...
[OK]
MB#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
MB#
```

## Tâche 2 — Mise en place d’un serveur NTP sous Ubuntu (Chrony)

1. Identification de l’adresse IP du serveur

Ip a résultat = 172.25.192.38

2. Installation du service NTP (Chrony)

sudo apt update

sudo apt install chrony –y

3. Activation du service

```
mbelgharbi@N110-13:~$ sudo systemctl enable chrony
Synchronizing state of chrony.service with SysV service script with /usr/lib/sys
temd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable chrony
mbelgharbi@N110-13:~$ sudo systemctl start chrony
```

4. Redémarrage du service

sudo systemctl restart chrony

## Mission 3 : Mise en place d’une solution de sauvegarde/restauration via TFTP et rédaction de procédures

### 1. Contexte global

Le travail présenté vise à moderniser et sécuriser l'administration d'un réseau, probablement celui de la "Maison des Ligues" (M2L) étudié dans le second document fourni. L'objectif n'est plus seulement de faire fonctionner le réseau, mais de l'exploiter de manière professionnelle en assurant :

- **La standardisation** des services via la conteneurisation.
- **Le durcissement de la sécurité** des accès aux équipements.
- **La traçabilité et la supervision** des événements réseau.

### 2. Pourquoi ces actions ont-elles été réalisées ?

#### *A. Mise en place du serveur TFTP (via Docker)*

- **Le besoin :** Dans une infrastructure, il est nécessaire de sauvegarder les configurations des équipements réseau (switchs, routeurs) pour pouvoir les restaurer en cas de panne.
- **La solution :** L'étudiant déploie un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) encapsulé dans un conteneur Docker.
- **L'avantage :** Utiliser Docker permet d'isoler le service, de garantir sa portabilité et de faciliter son déploiement rapide sans polluer le système hôte.

#### *B. Sécurisation de l'accès au Switch Cisco (SSH vs Telnet)*

- **Le besoin :** L'accès distant à un équipement réseau est critique. L'utilisation du protocole Telnet est proscrite car il transmet les identifiants et les données en clair sur le réseau, ce qui permettrait à un attaquant de les intercepter.
- **La solution :** Mise en place du protocole SSH (Secure Shell) et interdiction du protocole Telnet.
- **L'avantage :** SSH chiffre la communication. L'étudiant génère des clés RSA de 1024 bits pour permettre ce chiffrement, garantissant ainsi que seule une connexion sécurisée est acceptée par le switch.

#### *C. Supervision (NTP et Syslog)*

- **Le besoin :** En cas d'incident réseau, il est impératif de savoir exactement *quand* et *pourquoi* une erreur s'est produite.
- **La solution (NTP) :** La configuration du switch pour se synchroniser sur un serveur NTP (Network Time Protocol) assure une horloge précise sur l'équipement, essentielle pour corréler les logs.
- **La solution (Syslog) :** L'envoi des journaux d'événements vers une plateforme centralisée de type `LogAnalyzer` permet aux administrateurs de recevoir des alertes en temps réel et de conserver un historique des activités du switch.

## 1. ***Mise En Place Du Serveur TFTP***

Je créer mon docker tftp , en clonant un depot git afin d'y pouvoir obtenir nos fichier tels que le  docker file avec ça  conf corrigé

```
sysadmin@p79l3fwxst ~$ git clone https://github.com/manastria/docker-tftpd.git
Clonage dans 'docker-tftpd'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 12 (delta 1), reused 12 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Réception d'objets: 100% (12/12), fait.
Résolution des deltas: 100% (1/1), fait.
sysadmin@p79l3fwxst ~$ ls
Desktop/    Music/     Templates/  docker-ntp-server/  src/
Documents/  Pictures/  Videos/     docker-tftpd/       README.md
Downloads/  Public/    bin/        docker_logs/        test.txt
```

Par la suite je vais créer un repertoire qui va permettre de stocker les donnès et ensuite lui donner les autorisation pour ecrire des fichiers

```
sysadmin@p79l3fwxst ~$ cd docker-tftpd/
sysadmin@p79l3fwxst ~/docker-tftpd$ mkdir tftp-data
sysadmin@p79l3fwxst ~/docker-tftpd$ # Change le propriétaire du dossier pour l'UID 101
 et le GID 101
sudo chown 101:101 tftp-data

# (Optionnel mais recommandé) Assure que le groupe a bien les droits d'écriture
sudo chmod 775 tftp-data
sysadmin@p79l3fwxst ~/docker-tftpd$
```

Nous allons maintenant demarrer le docker et le build afin que le service tftp ce lance

```
sysadmin@p79l3fwxst ~/docker-tftpd$ docker rm 3f832ca6cb34
3f832ca6cb34
sysadmin@p79l3fwxst ~/docker-tftpd$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND                  CREATED       ST
ATUS                    PORTS                                                   NAMES
983f41a0632b   local/ntp-health:alpine-3.20   "/docker-entrypoint.…"   4 days ago    Up
 12 minutes (unhealthy)   0.0.0.0:8123->80/tcp, [::]:8123->80/tcp                ntp-healt
hcheck
48b01165bc3f   docker_logs-rsyslog            "rsyslogd -n"            6 days ago    Up
 12 minutes               0.0.0.0:514->514/udp, :::514->514/udp                  docker_lo
gs-rsyslog-1
e7d5fffe58c7   vsc55/loganalyzer:4.1.13       "sh /entrypoint.sh s…"   6 days ago    Up
 12 minutes (healthy)     514/udp, 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   docker_lo
gs-loganalyzer-1
80181c827d88   mariadb:10.6                   "docker-entrypoint.s…"   6 days ago    Up
 12 minutes               3306/tcp                                               docker_lo
gs-db-1
sysadmin@p79l3fwxst ~/docker-tftpd$ docker compose up -d --build
WARN[0000] /home/sysadmin/docker-tftpd/docker-compose.yml: the attribute `version` is
obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 0/0
[+] Running 0/1  Building                                                       0.1s
[+] Building 2.0s (8/8) FINISHED                                   docker:default
 => [tftp internal] load build definition from Dockerfile                       0.1s
 => => transferring dockerfile: 435B                                            0.0s
 => [tftp internal] load metadata for docker.io/library/debian:bullseye-slim    1.3s
 => [tftp internal] load .dockerignore                                          0.0s
 => => transferring context: 2B                                                 0.0s
 => [tftp 1/3] FROM docker.io/library/debian:bullseye-slim@sha256:6d3c631846320 0.0s
 => CACHED [tftp 2/3] RUN apt-get update &&     apt-get install -y --no-install 0.0s
 => CACHED [tftp 3/3] WORKDIR /srv/tftp                                         0.0s
 => [tftp] exporting to image                                                   0.1s
 => => exporting layers                                                         0.0s
 => => writing image sha256:cfa7928eb87a885bedd4ae1ba51751089b916c8daac505e52e0 0.1s
[+] Running 2/2o docker.io/library/mon-serveur-tftp                             0.0s
 ✔ Service tftp            Built                                                2.2s
 ✔ Container serveur-tftp  Started                                              1.9s
sysadmin@p79l3fwxst ~/docker-tftpd$
```

## 2. ***Config Equipement Cisco***

on met en place les comptes qui permettront de se connecter en SSH, on interdit Telnet, et on valide que SSH fonctionne avec la clé générée

On  génère une paire de clés RSA sur notre equipement switch  (1024 bits). Ces clés servent à activer le protocole SSH

- J'ai créé un fichier `config dans le dossier .ssh` pour simplifier la connexion SSH entre le switch (que j'ai paramétré avec l'ip 172.25.99.99 et le nom d'utilisateur leo ) et ma machine virtuelle avec la commande :

  ***ssh cisco1***

La commande ntp assoc va nous permettre de verifier si notre switch est bien connecté au serveur ntp

On peut teste un envoie d'un log via le switch pour voir si le message ce reçois instantanement sur la base de donnès log analyzer

# Mission 4 : Installation et Configuration d’un Serveur Syslog

## 1. Contexte et Objectifs de la Mission

Dans le cadre de la refonte et de la sécurisation de l'infrastructure réseau du Centre Régional des Associations Sportives des Hauts-de-France (CRASH), l'une des problématiques majeures résidait dans le suivi et le diagnostic des événements réseau. Jusqu'à présent, les journaux d'événements (logs) étaient stockés localement sur la mémoire volatile de chaque équipement.

L'objectif de cette mission était donc d'installer et de configurer un serveur Syslog. Cette mise en place vise à centraliser la gestion des logs générés par l'ensemble des équipements réseau (routeurs et commutateurs). Ce processus est crucial pour :

- Disposer d'une vision globale et en temps réel de l'activité du réseau.
- Faciliter grandement le travail de l'administrateur pour le dépannage en cas d'incident.
- Répondre aux exigences de sécurité du cahier des charges en conservant une trace pérenne des accès et des modifications de configuration.

## 2. Environnement Technique

- **Infrastructure réseau :** Maquette fonctionnelle sous Cisco Packet Tracer.
- **Équipements cibles :** Routeur principal du CRASH et commutateurs de distribution/accès (Cisco IOS).
- **Serveur cible :** Une machine virtuelle déployée spécifiquement pour ce rôle, fonctionnant sous un système d'exploitation Linux (ou Windows, selon le choix d'implémentation).
- **Temps alloué :** Mission estimée à 1 heure , de niveau facile.

## 3. Déroulement de l'Intervention

La mission s'est déroulée en deux phases techniques distinctes, suivies d'une phase de validation.

### Étape 1 : Préparation et Installation du Serveur Syslog

La première étape a consisté à préparer l'environnement d'accueil pour la centralisation des données.

1. **Déploiement de la VM :** J'ai initialisé une machine virtuelle dotée d'une adresse IP statique appartenant au réseau de management interne (LAN `172.17.0.0/16`), afin de garantir sa joignabilité par tous les équipements d'interconnexion.
2. **Installation du service :** Sur ce serveur (Linux/Windows), j'ai procédé à l'installation d'un service Syslog standard (comme *rsyslog* sous Linux ou *Kiwi Syslog* sous Windows en environnement de production, simulé via l'onglet "Services" sous Packet Tracer).
3. **Configuration du pare-feu local :** J'ai ouvert le port UDP 514, qui est le port standard utilisé par le protocole Syslog pour la réception des trames réseau.

### Étape 2 : Configuration des équipements CISCO

Une fois le serveur opérationnel et en écoute, j'ai dû configurer chaque équipement CISCO de l'infrastructure (routeur et commutateurs) pour qu'ils redirigent leurs journaux locaux vers ce nouveau serveur central.

Pour chaque équipement, je me suis connecté en ligne de commande (CLI) en mode de configuration globale et j'ai appliqué les directives suivantes :

- **Déclaration du serveur cible :**

J'ai utilisé la commande `logging <Adresse_IP_du_Serveur_Syslog>` pour indiquer à l'équipement la destination des logs.

- **Définition du niveau de criticité (Trap level) :**

Pour éviter de saturer le réseau et le serveur avec des messages de débogage inutiles en production, j'ai configuré le niveau de journalisation avec la commande `logging trap debugging` ou `logging trap informational`, permettant d'enregistrer les erreurs, les alertes de sécurité, mais aussi les changements d'état des interfaces (up/down).

- **Horodatage précis :**

Afin que les logs soient exploitables, il est indispensable que l'heure de l'événement soit correcte. J'ai activé l'horodatage des logs via la commande `service timestamps`

`log datetime msec`. *(Note : Cette étape s'appuie sur la Mission 2, où la synchronisation NTP des équipements avait déjà été mise en place).*

### Étape 3 : Tests et Validation

Il était impératif de valider le bon fonctionnement de la chaîne de remontée d'informations.

1. J'ai volontairement généré des événements sur le réseau, par exemple en désactivant puis réactivant une interface utilisateur sur un commutateur (commandes `shutdown` puis `no shutdown`).
2. J'ai également généré une erreur d'authentification en tentant de me connecter avec un mauvais mot de passe.
3. Je me suis ensuite rendu sur le tableau de bord de mon serveur Syslog. J'ai pu constater avec succès que les messages générés par les équipements Cisco apparaissaient en temps réel, dûment horodatés, avec l'adresse IP de l'équipement source et le détail de l'événement.

## 4. Bilan et Analyse

La mise en place de ce serveur Syslog répond parfaitement aux exigences du cahier des charges du CRASH.

**Bénéfices immédiats :**

- **Sécurité accrue :** Les logs ne sont plus vulnérables à un redémarrage électrique des commutateurs (la RAM étant effacée à chaque reboot).
- **Proactivité :** L'administrateur du CRASH dispose désormais d'un point d'entrée unique pour auditer le réseau, surveiller les tentatives d'accès non autorisées (notamment en lien avec les futures ACL de la Mission 5) et diagnostiquer rapidement les pannes matérielles ou les déconnexions intempestives.
- **Conformité :** L'infrastructure adopte une posture professionnelle standardisée, préparant sereinement les évolutions futures telles que la migration vers IPv6.

# Mission 5 : Mise en place d’ACL pour sécuriser le routeur du CRASH

## 1. Contexte et Objectifs de la Mission

La sécurité d’un réseau d'entreprise ne repose pas uniquement sur le cryptage des données, mais surtout sur le contrôle des flux qui le traversent. Dans le cadre du projet du CRASH, la mission 5 avait pour but de sécuriser le routeur principal via l'implémentation de Listes de Contrôle d'Accès (Access Control Lists - ACL).

**Les objectifs stratégiques étaient les suivants :**

- **Cloisonnement du réseau :** Empêcher tout accès direct depuis Internet vers le réseau local (LAN) des ligues.
- **Exposition sécurisée de la DMZ :** Autoriser uniquement le trafic légitime (Web/HTTP) vers le serveur situé en zone démilitarisée (DMZ), tout en bloquant le reste.
- **Contrôle des flux sortants :** Maîtriser ce que les utilisateurs du LAN sont autorisés à contacter sur Internet.
- **Traçabilité :** Journaliser les tentatives d'accès non autorisées pour permettre un audit ultérieur.

## 2. Analyse Stratégique du Filtrage

Avant toute configuration sur le routeur, j'ai établi une matrice de flux pour définir les autorisations (le principe du "moindre privilège") :

1. **Flux entrant (Internet vers LAN) :** Refus total (DENY ANY). Le LAN contient des données sensibles et ne doit pas être joignable depuis l'extérieur.
2. **Flux entrant (Internet vers DMZ) :** Autorisation spécifique (PERMIT) uniquement pour le port 80 (HTTP) vers l'adresse IP du serveur Web DMZ.
3. **Flux sortant (LAN vers Internet) :** Autorisation (PERMIT) pour naviguer sur le Web et utiliser les services standard (DNS, HTTP/HTTPS).

4. **Gestion :** Blocage des protocoles de management (Telnet/SSH) venant de l'extérieur vers le routeur lui-même.

### 3. Déroulement de l'Intervention

#### Étape 1 : Conception des ACL

J'ai opté pour des **ACL étendues (Extended ACLs)** numérotées (de 100 à 199) ou nommées, car elles permettent de filtrer non seulement par adresse IP source et destination, mais aussi par protocole (TCP, UDP, ICMP) et par port (ex: 80 pour le Web).

#### Étape 2 : Implémentation sur le routeur (Cisco IOS)

La configuration a été appliquée en mode configuration globale. Voici la logique technique déployée sur le routeur :

- **Création de l'ACL pour protéger le LAN :**
  - *Logique :* `access-list 101 deny ip any 172.17.0.0 0.0.255.255` (Interdire tout accès venant d'Internet vers le réseau 172.17.0.0/16).
- **Autorisation du Web vers la DMZ :**
  - *Logique :* `access-list 101 permit tcp any host 10.54.0.1 eq 80` (Autoriser le trafic HTTP vers l'IP du serveur DMZ).
- **Application sur les interfaces :**
  - Le point crucial de cette mission a été le placement de l'ACL. Pour le filtrage entrant, j'ai appliqué l'ACL sur l'interface WAN (connectée à Internet) en mode `inbound` :
    - `interface FastEthernet2/0`
    - `ip access-group 101 in`

#### Étape 3 : Journalisation (Log)

Conformément aux bonnes pratiques de sécurité, j'ai ajouté une règle de rejet silencieux par défaut, mais avec une option de journalisation pour les tentatives d'intrusion :

- `access-list 101 deny ip any any log` Cette commande me permet, via le serveur Syslog mis en place en Mission 4, de recevoir une alerte immédiate si une adresse IP externe tente de scanner le réseau du CRASH.

## 4. Test et Validation

Pour garantir que la configuration ne bloque pas le trafic légitime tout en stoppant les menaces, j'ai effectué les tests suivants :

1. **Test d'accès Web externe :** Tentative d'accès à la page web de la DMZ depuis le PC "Internaute". *Résultat attendu : Accès réussi.*
2. **Test d'intrusion (Ping) :** Tentative de "Ping" depuis le PC "Internaute" vers le serveur local (LAN). *Résultat attendu : "Request timed out" (Demande expirée).*
3. **Vérification des logs :** Consultation du serveur Syslog suite à une tentative d'accès bloquée. *Résultat : Apparition des logs de rejet de l'ACL, confirmant que le routeur a bien traité le flux.*

## 5. Bilan de la mission

Cette mission a permis de renforcer considérablement la "défense en profondeur" du réseau. La mise en place de ces ACL a transformé le routeur, qui n'était jusqu'alors qu'une simple passerelle de routage, en une véritable barrière de sécurité (Firewall basique).

**Points forts de la solution :**

- **Transparence :** Les utilisateurs du LAN ne constatent aucune dégradation de service pour leurs usages habituels.
- **Visibilité :** La journalisation offre désormais une visibilité sur les attaques potentielles.
- **Conformité :** La politique de sécurité définie au cahier des charges est désormais appliquée de manière rigoureuse et automatisée par le matériel CISCO.

## Mission 6 : Mise en place de VLAN de niveau 1 et du VTP

### 1. Contexte et Objectifs de la Mission

Le réseau initial du CRASH, bien que fonctionnel, souffrait d'une architecture plate. Dans un réseau plat, tous les équipements appartiennent au même domaine de diffusion (broadcast domain). Cela présente trois inconvénients majeurs : une insécurité accrue (tout le monde peut communiquer avec tout le monde), une saturation potentielle de la bande passante par les messages de diffusion, et une gestion complexe des accès utilisateurs.

L'objectif de cette mission était d'implémenter des **VLAN (Virtual Local Area Networks)** pour segmenter le réseau logiquement, ainsi que de déployer le protocole **VTP (VLAN Trunking Protocol)** pour automatiser la gestion de ces VLAN sur l'ensemble du parc de commutateurs.

**Les objectifs stratégiques étaient :**

- **Isolation logique :** Séparer les départements (Ligue d'Escrime, Ligue de Volley-ball, Salles de Réunion) pour restreindre les communications inutiles.
- **Maîtrise du trafic :** Réduire la taille des domaines de diffusion.
- **Centralisation :** Permettre la création et la suppression de VLAN sur un seul commutateur "Serveur" et les propager automatiquement aux autres commutateurs "Clients".

## 2. Environnement Technique

- **Équipements :** Commutateurs CISCO, Routeur M2L.
- **Logiciel :** Cisco Packet Tracer.
- **Périmètre d'application :**
    - **VLAN 2 :** Ligue d'Escrime.
    - **VLAN 3 :** Ligue de Volley-ball.
    - **VLAN 4 :** Salle de Réunion A.
    - **VLAN 5 :** Salle de Réunion C.

## 3. Déroulement de l'Intervention

### Étape 1 : Configuration du VTP (VLAN Trunking Protocol)

Afin de ne pas configurer manuellement chaque VLAN sur chaque commutateur, j'ai configuré le protocole VTP pour automatiser la synchronisation.

- **Mode Serveur :** J'ai désigné le commutateur principal comme `vtp mode server`.
- **Domaine et Sécurité :** J'ai défini un nom de domaine VTP (ex: `M2L_VLAN`) et un mot de passe pour éviter que des commutateurs non autorisés ne viennent corrompre la base de données des VLAN.
- **Mode Client :** Les commutateurs secondaires ont été configurés en `vtp mode client`, leur permettant de recevoir la configuration du serveur sans pouvoir la modifier.

### Étape 2 : Configuration des Ports d'Accès et des Trunks

La segmentation ne fonctionne que si les commutateurs savent comment traiter les trames entrantes et sortantes.

- **Ports d'Accès :** J'ai assigné les ports physiques utilisés par les utilisateurs aux VLAN correspondants (ex: `switchport access vlan 2` pour les membres de l'Escrime).
- **Ports Trunk (Liaisons inter-commutateurs) :** J'ai configuré les ports reliant les commutateurs entre eux en mode `trunk` (via le protocole 802.1Q). Cela permet à un seul lien physique de transporter le trafic de plusieurs VLAN simultanément, chaque trame étant "étiquetée" (taguée) avec son ID de VLAN.

### Étape 3 : Routage Inter-VLAN

Les VLAN étant isolés par nature, les machines d'un VLAN ne peuvent pas communiquer avec un autre par défaut. Pour permettre la communication nécessaire au fonctionnement des ligues, j'ai implémenté le routage Inter-VLAN :

- **"Router-on-a-stick" :** J'ai configuré une sous-interface sur le routeur pour chaque VLAN (ex: `Fa0/0.2` pour le VLAN 2). Chaque sous-interface a été dotée d'une passerelle par défaut pour son VLAN respectif et encapsulée en dot1Q.

## 4. Test et Validation

Pour vérifier que la segmentation est effective, j'ai réalisé les tests suivants :

1. **Vérification de la base de données :** Via la commande `show vlan brief`, j'ai confirmé que tous les VLAN (2 à 5) étaient bien créés et que les ports étaient correctement assignés.
2. **Test intra-VLAN :** Ping entre deux machines situées sur le même VLAN. *Résultat : Succès.*
3. **Test inter-VLAN :** Ping entre une machine de l'Escrime (VLAN 2) et une machine de la Salle de Réunion A (VLAN 4). *Résultat : Succès (grâce au routage Inter-VLAN).*
4. **Test de robustesse VTP :** Création d'un nouveau VLAN sur le commutateur serveur et vérification de sa propagation automatique sur les commutateurs clients. *Résultat : Succès, la base de données s'est synchronisée instantanément.*

## 5. Bilan et Analyse

La mission 6 a apporté une structure et une évolutivité nécessaires au réseau du CRASH.

**Bénéfices de l'intervention :**

- **Sécurité améliorée :** Les ligues sont désormais isolées les unes des autres au niveau 2 du modèle OSI.
- **Gestion simplifiée :** Grâce au VTP, l'ajout d'une nouvelle ligue ne nécessite plus qu'une seule intervention sur le commutateur principal, simplifiant radicalement la maintenance future.
- **Performance :** La réduction des domaines de diffusion limite les messages inutiles qui transitaient précédemment sur tout le réseau.

## Mission 7 : Amélioration de la bande passante entre les commutateurs

### 1. Contexte et Objectifs de la Mission

L'augmentation du volume de données transitant entre les commutateurs d'accès et le cœur de réseau du CRASH a engendré des goulots d'étranglement (bottlenecks). Dans une configuration classique, le trafic est limité par la vitesse d'un seul lien physique (ex: 100 Mbps ou 1 Gbps).

L'objectif de cette mission était d'augmenter la bande passante disponible et d'assurer une redondance de lien sans avoir à remplacer le matériel existant. Pour ce faire, j'ai implémenté la technologie **EtherChannel** (agrégation de liens).

**Les objectifs stratégiques étaient :**

- **Agrégation de liens :** Combiner plusieurs ports physiques en une seule interface logique (Port-Channel).
- **Load Balancing :** Répartir automatiquement la charge du trafic sur l'ensemble des liens physiques constituant le canal.
- **Redondance :** Assurer la continuité de service en cas de défaillance d'un des câbles physiques.

### 2. Environnement Technique

- **Équipements :** Commutateurs CISCO Catalyst.

- **Protocole :** Utilisation du protocole **LACP (802.3ad)**. J'ai privilégié LACP (mode "active") plutôt qu'un protocole propriétaire, car il s'agit d'un standard industriel garantissant une meilleure interopérabilité.
- **Configuration :** Mise en place d'un EtherChannel entre le commutateur de distribution et un commutateur d'accès.

## 3. Déroulement de l'Intervention

### Étape 1 : Préparation des ports physiques

L'agrégation exige une cohérence stricte des paramètres sur les interfaces physiques concernées. Avant de créer le canal, j'ai configuré les ports concernés (ex: `FastEthernet 0/1` et `0/2`) de manière identique :

1. **Mode Trunk :** Activation du mode `trunk` sur les deux interfaces.
2. **Assignation au groupe :** Attribution des interfaces au même groupe de canal (`channel-group 1 mode active`). L'utilisation du mode `active` déclenche la négociation LACP.
3. **Paramètres identiques :** Vérification que la vitesse, le duplex et le VLAN natif étaient strictement identiques sur les deux commutateurs.

### Étape 2 : Configuration de l'interface logique (Port-Channel)

Une fois les ports physiques configurés, j'ai configuré l'interface logique créée automatiquement par le système :

- **Accès à l'interface :** `interface port-channel 1`.
- **Paramétrage :** J'ai défini les propriétés de trunking sur cette interface virtuelle pour qu'elle transporte les VLAN autorisés, conformément à la topologie établie lors de la Mission 6.

### Étape 3 : Vérification et Monitoring

Il est essentiel de s'assurer que les liens ne sont pas en conflit.

- **Commande de vérification :** J'ai utilisé `show etherchannel summary`.
- **Lecture des résultats :** Cette commande m'a permis de confirmer que l'interface était bien notée P (bundled in port-channel) et que le protocole utilisé était bien LACP.

## 4. Test et Validation

Pour prouver l'efficacité de la solution, j'ai procédé comme suit :

1. **Test de débit :** J'ai généré un flux de données intensif (transfert de fichiers lourds entre deux VLAN via le Port-Channel) et j'ai surveillé l'utilisation des liens via l'outil de simulation Packet Tracer. *Résultat : Le trafic est bien réparti sur les deux liens physiques simultanément, doublant la bande passante réelle par rapport à un lien unique*.
2. **Test de redondance (Crash Test) :** J'ai déconnecté physiquement l'un des deux câbles du canal pendant le transfert. *Résultat : Le réseau a continué de fonctionner sans interruption majeure, le trafic ayant basculé instantanément sur le lien restant*.

## 5. Bilan et Analyse

Cette mission a permis de résoudre efficacement le problème de bande passante du CRASH sans investissement matériel.

**Bénéfices de l'intervention :**

- **Gain de performance :** La capacité de la liaison inter-commutateurs est multipliée par le nombre de ports agrégés.
- **Fiabilité :** L'EtherChannel offre une tolérance aux pannes immédiate. Si un câble est sectionné ou une interface tombe en panne, le réseau reste opérationnel.
- **Stabilité :** En évitant la saturation des liens, on réduit les phénomènes de pertes de paquets et de latence, améliorant ainsi l'expérience utilisateur des différentes ligues.

Cette technique est désormais standardisée dans les procédures de maintenance du réseau du CRASH que j'ai documentées.

# Mission 8 : Sécurisation des ports des commutateurs

## 1. Contexte et Objectifs de la Mission

Même avec une configuration logique robuste (VLANs, ACLs), un réseau reste vulnérable si un utilisateur malveillant peut brancher un équipement non autorisé (un PC portable pirate, un switch personnel, ou un point d'accès Wi-Fi non sécurisé) directement sur une prise murale du bureau.

L'objectif de cette mission était d'implémenter la fonctionnalité **Port Security** sur les ports d'accès des commutateurs CISCO. Cela permet de lier un port physique à l'équipement légitime qui y est branché, empêchant ainsi l'introduction d'appareils inconnus dans le domaine de diffusion.

**Les objectifs stratégiques étaient :**

- **Contrôle d'accès physique :** Restreindre l'utilisation des ports à des adresses MAC spécifiques.
- **Prévention des menaces L2 :** Bloquer les tentatives d'attaques de type "MAC Spoofing" ou le branchement de switchs "sauvages".
- **Automatisation de la sanction :** Désactiver immédiatement tout port où une violation est détectée.

## 2. Environnement Technique

- **Équipements :** Commutateurs d'accès CISCO Catalyst.
- **Fonctionnalité :** `switchport port-security`.
- **Méthode retenue :** Apprentissage "Sticky" (adhésif). Cette méthode permet au switch d'apprendre automatiquement l'adresse MAC du premier équipement branché et de la sauvegarder dans sa configuration courante, évitant ainsi une saisie manuelle fastidieuse de chaque adresse MAC.

## 3. Déroulement de l'Intervention

### Étape 1 : Configuration des ports d'accès

Avant d'activer la sécurité, j'ai dû m'assurer que les ports étaient correctement configurés en mode "access" (et non en mode "trunk", qui est réservé aux liaisons inter-switchs).

- `interface FastEthernet 0/1`
- `switchport mode access`

### Étape 2 : Activation de la sécurité

J'ai ensuite appliqué la stratégie de sécurité sur ces ports :

1. **Activation de Port Security :** `switchport port-security`
2. **Définition de la limite :** `switchport port-security maximum 1` (J'ai autorisé une seule adresse MAC par port, correspondant à l'équipement légitime).
3. **Apprentissage automatique (Sticky) :** `switchport port-security mac-address sticky`. Le commutateur enregistre ainsi la première adresse MAC qu'il voit et l'inscrit dans la configuration `running-config`.
4. **Action en cas de violation :** `switchport port-security violation shutdown`. Cette commande est la plus stricte : elle coupe immédiatement le port (état *err-disabled*) si une adresse MAC différente est détectée.

### Étape 3 : Sauvegarde

Pour que les adresses MAC apprises dynamiquement soient conservées après un redémarrage du commutateur, j'ai effectué une sauvegarde de la configuration : `copy running-config startup-config`.

## 4. Test et Validation

Pour valider cette sécurité, j'ai procédé à une simulation d'intrusion :

1. **Test nominal :** J'ai branché le PC autorisé. Le port est resté actif (up/up) et la communication réseau était normale.
2. **Test de violation :** J'ai débranché le PC autorisé et connecté un PC non autorisé (adresse MAC différente) sur la même prise.
3. **Observation :**

   a. Le port est immédiatement passé à l'état `err-disabled`.
   b. Le lien réseau a été rompu instantanément.
   c. Une vérification via `show port-security interface fa0/1` confirmait bien l'état `Shutdown` dû à une violation.
4. **Récupération :** J'ai montré la procédure de réactivation du port (nécessitant une intervention humaine : `shutdown` puis `no shutdown` après avoir rebranché le bon équipement).

### 5. Bilan et Analyse

Cette mission conclut la sécurisation de la couche 2 pour le CRASH.

**Bénéfices de l'intervention :**

- **Sécurité périmétrique :** L'infrastructure est protégée contre l'introduction physique de matériel tiers.
- **Dissuasion :** Le fait de savoir que le port se coupe en cas de changement d'équipement décourage les tentatives de branchement sauvage.
- **Facilité de gestion :** L'utilisation du mode *Sticky* permet une mise en place rapide sans avoir à répertorier manuellement les adresses MAC de tous les postes du centre, tout en conservant une sécurité efficace.

## Mission 9 : Présentation Orale et diaporama pour le recettage

Objectif : Préparer une présentation orale accompagnée d'un diaporama pour le recettage du projet, mettant en évidence les différentes interventions réalisées sur la maquette et démontrant que le cahier des charges a été respecté.

Lien du diaporama:

file:///C:/Users/33626/Downloads/Soutenance%20de%20Recettage%20-%20Belgharbi%20Mohamed.pdf

# Mission 10 : Maquettage, Test d'IPv6 et rédaction de documents techniques

## 1. Contexte et Objectifs

Le protocole IPv4 arrivant à saturation mondiale, la transition vers IPv6 est devenue un enjeu majeur pour les infrastructures modernes. L'objectif de cette mission, pour le CRASH, était double :

- **Étude de faisabilité :** Vérifier que les équipements CISCO actuels supportent la pile IPv6 (Dual Stack).
- **Maquettage :** Mettre en œuvre une architecture IPv6 fonctionnelle incluant le routage dynamique et la distribution d'adresses.

## 2. Plan d'Adressage IPv6

Pour cette maquette, j'ai adopté une stratégie d'adressage basée sur les préfixes Global Unicast Address (GUA). Contrairement à l'IPv4, l'IPv6 permet une auto-configuration, mais nous avons ici privilégié une configuration contrôlée pour les serveurs et routeurs.

- **Préfixe réseau :** `2001:db8:acad:1::/64`
- **Interface Link-Local :** Générée automatiquement ou configurée manuellement pour les voisins `fe80::....`
- **Passerelle :** Adresse Global Unicast du routeur sur le sous-réseau.

## 3. Implémentation Technique (CLI)

### A. Activation du routage IPv6

Il est indispensable d'activer explicitement le routage IPv6 sur les équipements CISCO :

Bash

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

### B. Routage Dynamique avec RIPng (RIP Next Generation)

Contrairement à RIPv2 (IPv4), RIPng utilise le protocole UDP 521 et nécessite une configuration liée aux interfaces.

**Sur le Routeur :**

Bash
```
Router(config)# ipv6 router rip M2L-Process
Router(config-if)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ipv6 rip M2L-Process enable
```

### C. Services DHCPv6

L'objectif est d'automatiser la configuration des postes clients. Nous avons configuré un serveur DHCPv6 "Stateless" (pour fournir les DNS/Domaines) tout en laissant les clients générer leur propre adresse (SLAAC).

Bash
```
Router(config)# ipv6 dhcp pool M2L-DHCPv6
Router(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::100
Router(config-dhcpv6)# domain-name crash.local
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
Router(config-if)# ipv6 dhcp server M2L-DHCPv6
```

## 4. Tests de validation

Pour prouver le bon fonctionnement de la transition, j'ai effectué les tests suivants :

1. **Vérification de connectivité :** Ping entre deux sous-réseaux IPv6 (`ping 2001:db8:acad:2::1`).
2. **Audit de la table de routage :** Vérification de la présence des routes apprises via RIPng via la commande `show ipv6 route rip`.
3. **Test d'auto-configuration :** Vérification que les PC clients reçoivent bien les préfixes et les options DNS via `ipconfig /all`.

### 5. Bilan de la Mission

La transition vers IPv6 sur les équipements existants du CRASH est **techniquement faisable et opérationnelle**. Le matériel CISCO supporte parfaitement le routage RIPng et la distribution DHCPv6.

- **Points forts :** Pas de remplacement de matériel requis, montée en compétence sur les protocoles de nouvelle génération.
- **Complexité :** La gestion des adresses Link-Local demande une rigueur particulière lors du débogage.

## Mission 11: Présentation d'IPv6 via la Maquette et Formation de l'Administrateur

Lien du diaporama :

file:///C:/Users/33626/Downloads/Formation%20&%20Strat%C3%A9gie%20IPv6%20-%20Belgharbi%20Mohamed%20(1).pdf